

Dostęp SSH do maszyny Windows (MARATON)

Instrukcja dla nowych użytkowników — połączenie przez Tailscale (sieć za CGNAT)

O co chodzi. Maszyna **skysnapagent** (Windows 10, nazwa komputera **MARATON**) siedzi za routerem LTE bez publicznego IP. Nie dobijesz się do niej z internetu. Wchodzimy do niej przez **Tailscale** — prywatną sieć (overlay na WireGuard), w której maszyna sama wychodzi na zewnątrz i utrzymuje połączenie. Serwerem SSH jest natywny **OpenSSH Server** Windowsa, dostępny wyłącznie wewnątrz tailnetu. Logujesz się **kluczem SSH** (bez hasła).

Czego potrzebujesz. Konto w tailnecie **skysnap.pl** (logowanie tym samym kontem, na które zaproszono Cię do organizacji), Twój komputer (Mac / Linux / Windows) oraz kontakt do **administratora tailnetu**, który zatwierdzi Twoje urządzenie i wgra Twój klucz publiczny na serwer.

1 Zainstaluj Tailscale i zaloguj się

Na **swoim** komputerze (tym, z którego będziesz się łączyć):

```
# macOS
brew install --cask tailscale-app

# Linux
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up

# Windows
winget install tailscale.tailscale
```

Po instalacji zaloguj się przez ikonę w pasku menu / zasobniku **na konto należące do organizacji skysnap.pl**. To kluczowe — inne konto = inny tailnet i nie zobaczysz serwera.

macOS: przy pierwszym uruchomieniu macOS zapyta „*Tailscale Would Like to Add VPN Configurations*” → kliknij **Allow**. Logowanie odbywa się w GUI (ikona w pasku menu) — z samego CLI się nie zalogujesz, zwróci tylko **CLLError error 1**, dopóki aplikacja nie przejdzie pierwszej konfiguracji.

2 Poczekaj na zatwierdzenie urządzenia

Ten tailnet ma włączone **zatwierdzanie urządzeń (Device Approval)**. Po pierwszym zalogowaniu Twój komputer jest podłączony, ale **nie widzi innych maszyn**, dopóki administrator go nie zatwierdzi.

Objawy zanim Cię zatwierdzą:

- `tailscale status` pokazuje **tylko Twój komputer**,
- nazwa `skysnapagent` się nie rozwiązuje (`could not resolve hostname`).

Poproś administratora, żeby w panelu `login.tailscale.com` → **Machines** → Twoje urządzenie → **Approve**. Gdy plakietka „Owner needs approval” zniknie, `tailscale status` pokaże **skysnapagent** i resztę maszyn.

3 Wygeneruj klucz SSH

Jeśli nie masz jeszcze klucza, na swoim komputerze:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "imie@twoj-komputer"
```

Klucz publiczny znajdziesz w `~/.ssh/id_ed25519.pub` (Linux/macOS) lub `%USERPROFILE%\ssh\id_ed25519.pub` (Windows). RSA też zadziała (`id_rsa.pub`), jeśli już taki masz.

4 Przekaż klucz publiczny administratorowi

Wyświetl **klucz publiczny** (plik z końcówką `.pub`) i wyślij jego treść adminowi:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Najczęstszy błąd — klucz w jednej linii. Klucz publiczny to **jedna długa linia**. Przy kopiowaniu (zwłaszcza przez komunikatory/PDF) potrafi się złamać na kilka wierszy. OpenSSH czyta plik *linia po linii* — połamany klucz jest bezużyteczny i logowanie po cichu nie zadziała. Wysyłaj klucz tak, żeby się nie połamał (np. w bloku kodu / załączniku).

Admin wkleja Twój klucz na serwerze do `C:\ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys` (patrz sekcja „Dla administratora”).

5 Skonfiguruj `~/.ssh/config`

Żeby łączyć się krótką komendą `ssh skysnapagent` , dodaj na swoim komputerze do pliku `~/.ssh/config` :

```
Host skysnapagent
  HostName skysnapagent
  User skysnapadmin
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
  IdentitiesOnly yes
```

Nazwa użytkownika to **skysnapadmin** . To lokalne konto na Windowsie (**whoami** → **maraton\skysnapadmin**) — **nie** Twój login ani adres e-mail. **IdentityFile** ustaw na ścieżkę swojego klucza prywatnego (bez **.pub**).

6 Połącz się

```
ssh skysnapagent
```

Powinieneś wejść **bez pytania o hasło** (samym kluczem). Jeśli MagicDNS nie rozwiązuje nazwy, połącz się po adresie z **tailscale status** :

```
ssh skysnapadmin@$(tailscale ip -4 skysnapagent)
```

Domyślna powłoka po zalogowaniu to **cmd.exe** — komendy łącz przez **&&** , nie **;** (np. **whoami && hostname**).

7 Gdy nie działa — szybka diagnostyka

Objaw	Przyczyna i co zrobić
could not resolve hostname skysnapagent	Urządzenie niezatwierdzone (krok 2) albo nie jesteś w tailnecie skysnap.pl . Sprawdź tailscale status — czy widać tam skysnapagent .
Permission denied (publickey,...)	Najczęściej: zły user (ma być skysnapadmin), klucz nie wgrany / połamany na serwerze, albo używasz nie tego klucza prywatnego. Diagnostyka: ssh -v skysnapagent pokaże, który klucz jest oferowany.
CLIFError error 1 (macOS)	Aplikacja Tailscale nie przeszła pierwszej konfiguracji w GUI. Otwórz Tailscale.app i zaloguj się przez ikonę w pasku menu.
W tailscale status widać tylko siebie	Czekasz na zatwierdzenie urządzenia przez admina (krok 2).